射频电路与系统

Introduction to Microwave Systems - Problem Set Review

Chapter 14 习题 (14.1 - 14.23)

2026 年 1 月 12 日

复习指南

本常数表与公式集是根据教材习题内容整理而成，涵盖了天线参数、链路预算、噪声分析及雷达系统等核心考点。建议打印使用，做题时可直接查阅。

目录

1 第一类：天线基础参数 (Antenna Parameters) **1**

1.1 核心公式 2

2 第二类：噪声与温度 (Noise & Temperature) **2**

2.1 核心公式 2

3 第三类：通信链路预算 (Link Budget) **3**

3.1 核心公式 3

4 第四类：雷达系统 (Radar Systems) **3**

4.1 核心公式 4

5 第五类：电磁安全与场强 (Safety & Fields) **4**

5.1 核心公式 4

6 术语表 (Glossary) **5**

7 Chapter 14 习题集 (Problem Set) **8**

---

1 第一类：天线基础参数 (Antenna Parameters)

涉及题目： 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.9

核心考点： 辐射方向图、方向性系数、孔径效率、极化。

1.1 核心公式

- **辐射强度 (Radiation Intensity)**

$$U(\theta, \phi) \propto |F(\theta, \phi)|^2$$

注：主瓣位置即为 U 取最大值时的 (θ, ϕ)。

- **辐射总功率 (Total Radiated Power)**

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} U(\theta, \phi) \sin\theta \, d\theta \, d\phi$$

- **方向性系数 (Directivity)**

$$D = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}}$$

对于大孔径天线（如抛物面）：

$$D = \eta_{ap} \frac{4\pi A_{phys}}{\lambda^2} = \frac{4\pi A_{eff}}{\lambda^2}$$

- **增益 (Gain) 与效率**

$$G = \eta_{rad} \cdot D$$

  - η_{rad} (辐射效率)：导头损耗与介质损耗 (R_{loss})。
  - η_{ap} (孔径效率)：几何面积利用率 (A_{eff}/A_{phys})。

2 第二类：噪声与温度 (Noise & Temperature)

涉及题目： 14.6, 14.7, 14.20, 14.21
核心考点： 等效噪声温度、级联系统、有损传输线。

2.1 核心公式

- **天线噪声温度 (Antenna Noise Temp)** 当考虑天线自身损耗时：

$$T_A = \eta_{rad} T_B + (1 - \eta_{rad}) T_p$$

  - T_B: 背景噪声温度 (Background Temp)。
  - T_p: 天线物理温度 (Physical Temp, usually 290 K)。

- **有损传输线的等效噪声 (Lossy Line)**

$$T_{line} = (L - 1) T_p$$

注：L 为线性损耗因子 *(若损耗 3dB，则 $L = 2$)*。

- **噪声系数转温度 (Noise Figure to Temp)**

$$T_e = (F-1)T_0$$

其中 $T_0 = 290$ K。

- **级联系统总噪声温度 (Cascaded System)**

$$T_{sys} = T_1 + \frac{T_2}{G_1} + \frac{T_3}{G_1 G_2} + \dots$$

注意：公式中的 G 必须使用线性值，不能用 dB!

3 第三类：通信链路预算 (Link Budget)

涉及题目： 14.1, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14
核心考点： Friis 公式、信噪比 (SNR)、载噪比 (C/N)、链路余量。

3.1 核心公式

- **Friis 传输方程 (dB 形式)** 最常用的工程计算形式：

$$P_r(\text{dBm}) = P_t(\text{dBm}) + G_t(\text{dBi}) + G_r(\text{dBi}) - L_{path}(\text{dB}) - L_{other}(\text{dB})$$

- **自由空间路径损耗 (Path Loss)**

$$L_{path} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi R}{\lambda}\right) \quad (\text{dB})$$

或者使用频率 f (Hz) 和光速 c：

$$L_{path} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi R f}{c}\right)$$

- **噪声功率 (Noise Power)**

$$P_n = kT_{sys}B \quad (\text{Watts})$$

$$P_n(\text{dBm}) = -174 + 10\log_{10}(B) + 10\log_{10}(T_{sys}) \quad (\text{若} T_{sys} \neq 290K)$$

- **信噪比 (SNR)**

$$\text{SNR} = \frac{P_r}{P_n} = \frac{P_t G_t G_r (\lambda/4\pi R)^2}{kT_{sys}B}$$

- **载噪比密度 (C/N$_0$)** 常用于 GPS 和卫星通信，归一化到 1Hz 带宽：

$$\frac{C}{N_0} = \frac{P_r}{kT_{sys}} \quad (\text{单位: dB-Hz})$$

4 第四类：雷达系统 (Radar Systems)

涉及题目： 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19
核心考点： 雷达方程、多普勒频移、最大不模糊距离。

4.1 核心公式

- **单站雷达方程 (Monostatic)**

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

注：R^4 是因为往返路径损耗。σ 为雷达散射截面 *(RCS)*。

- **双站雷达方程 (Bistatic)**

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R_t^2 R_r^2}$$

- **最大不模糊距离 (Max Unambiguous Range)**

$$R_{unamb} = \frac{c}{2f_{PRF}} = \frac{cT_r}{2}$$

- **多普勒频移 (Doppler Shift)**

$$f_d = \frac{2v_r}{\lambda} = \frac{2v_r f_0}{c}$$

其中 v_r 是径向相对速度。

5 第五类：电磁安全与场强 (Safety & Fields)

涉及题目： 14.22, 14.23

核心考点： 功率密度、安全距离、平面波关系。

5.1 核心公式

- **功率密度 (Power Density)**

$$S_{avg} = \frac{P_t G}{4\pi R^2} \quad (\text{单位: } W/m^2)$$

- **场强换算 (Field Strength)** 在远场（平面波近似）：

$$S_{avg} = \frac{|E|^2}{2\eta_0} = \frac{\eta_0 |H|^2}{2}$$

其中自由空间波阻抗 $\eta_0 \approx 377\,\Omega \approx 120\pi\,\Omega$。

附录：常数与单位换算表

参数	数值 / 公式
光速 (c)	3×10^8 m/s
玻尔兹曼常数 (k)	1.38×10^{-23} J/K
k 的 dB 值	-228.6 dBW/K/Hz 或 -198.6 dBm/K/Hz
标准室温 (T_0)	290 K
自由空间波阻抗 (η_0)	$377\,\Omega$
dBm 与 mW 换算	$P_{\text{dBm}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\text{mW}}}{1\ \text{mW}}\right)$
0 dBm	1 mW
30 dBm	1 W
-30 dBm	1 μW

6 术语表 (Glossary)

English Term	中文	Explanation
Antenna	天线	实现导波与自由空间电磁波相互转换的装置
Antenna Array	天线阵列	由多个天线单元组合形成的辐射系统
Attenuation Constant (α)	衰减常数	描述信号幅度随传播距离指数衰减的参数
Bandwidth	带宽	系统或器件可正常工作的频率范围
Beamforming	波束形成	通过控制相位和幅度实现方向性辐射
Capacitance	电容	储存电场能量的能力
Characteristic Impedance (Z_0)	特性阻抗	单向传播波的电压与电流之比
Circulator	环行器	非互易多端口微波器件
Coaxial Line	同轴传输线	由内外导体组成的传输线结构
Coplanar Waveguide	共面波导	信号线与地线位于同一平面的传输线
Coupler	耦合器	将部分信号功率耦合至辅助端口的器件
Current (I)	电流	单位时间内通过导体截面的电荷量
Cutoff Frequency	截止频率	波导中某模式能传播的最低频率
Dielectric Loss	介质损耗	电介质中电场能量转化为热能
Directional Coupler	定向耦合器	只耦合特定传播方向信号的耦合器
Distributed Parameter	分布参数	电路参数沿空间连续分布的模型
Electric Field ($\mathbf{E}$)	电场强度	单位电荷受到的电力
Electrically Short Line	电气短线	长度远小于工作波长的传输线
Electromagnetic Wave	电磁波	电场与磁场耦合传播的波动
Equivalent Circuit	等效电路	用理想元件近似真实器件行为的模型
Far Field	远场	天线辐射中波前近似平面的区域
Filter	滤波器	对信号频谱进行选择的电路
Free Space Loss	自由空间损耗	理想无障碍传播中的路径损耗

Continued on next page

表 1 – continued from previous page

English Term	中文	Explanation
Frequency (f)	频率	单位时间内信号周期数
Gain	增益	天线或放大器的方向性或功率放大能力
Group Velocity	群速度	能量或信息传播速度
Guided Wave	导波	受结构限制传播的电磁波
Hertzian Dipole	赫兹偶极子	理想化短偶极子天线模型
Impedance	阻抗	电压与电流的比值
Impedance Matching	阻抗匹配	实现最大功率传输的条件
Inductance	电感	储存磁场能量的能力
Insertion Loss	插入损耗	器件引入的信号功率损耗
Input Impedance (Z_{in})	输入阻抗	输入端看到的等效阻抗
Isotropic Radiator	各向同性辐射源	理想均匀辐射的假想天线
Link Budget	链路预算	系统中功率增益与损耗的整体分析
Lossless Line	无损传输线	忽略电阻和介质损耗的传输线模型
Low-loss Line	低损耗传输线	实际工程中近似无损的传输线
Lumped Element	集中参数元件	尺寸远小于波长的电路元件
Magnetic Field ($\mathbf{H}$)	磁场强度	由电流或变化电场产生的场
Matching Network	匹配网络	实现阻抗匹配的电路结构
Maxwell’s Equations	麦克斯韦方程组	描述电磁现象的基本方程
Microstrip Line	微带线	PCB 上常用的平面传输线
Mixer	混频器	实现频率变换的非线性器件
Mode	模式	特定边界条件下的场分布形式
Monopole Antenna	单极天线	以地面为镜像的天线结构
Multipath Propagation	多径传播	信号通过多条路径到达接收端
Near Field	近场	天线附近的反应性场区域
Noise Figure	噪声系数	描述系统噪声劣化程度的指标
Nonlinearity	非线性	输出与输入不成比例的特性
Oscillator	振荡器	产生稳定频率信号的电路
Patch Antenna	微带贴片天线	平面结构的常用天线形式
Path Loss	路径损耗	信号传播过程中功率衰减
Phase Constant (β)	相位常数	描述相位随距离变化的参数
Phase Velocity	相速度	波峰传播速度
Plane Wave	平面波	波前为平面的理想电磁波
Polarization	极化	电场矢量随时间变化方式
Power Divider	功分器	将输入功率分配到多个端口
Propagation Constant (γ)	传播常数	描述波传播和衰减的复数量
Radiation Pattern	辐射方向图	天线辐射强度的空间分布

Continued on next page

表 1 – continued from previous page

English Term	**中文**	**Explanation**
Receiver	接收机	接收并处理射频信号的系统
Reflection Coefficient (Γ)	反射系数	反射波与入射波幅度比
Resonator	谐振器	在特定频率储存能量的结构
Return Loss	回波损耗	反射功率的对数度量
RF Front-End	射频前端	系统中最靠近天线的部分
Scattering Parameters (S-Parameters)	散射参数	用波描述多端口网络的参数
Skin Effect	集肤效应	高频电流集中于导体表面的现象
Smith Chart	史密斯圆图	图形化阻抗与反射分析工具
Standing Wave	驻波	正反向波叠加形成的波形
Stripline	带状线	信号线夹在两接地平面之间
TEM Mode	横电磁模	电磁场完全横向的传播模式
Telegrapher’s Equation	电报方程	描述传输线电压电流分布的方程
Transmitter	发射机	产生并发送射频信号的系统
Transmission Line	传输线	引导电磁波传播的结构
Vector Network Analyzer	矢量网络分析仪	测量 S 参数的仪器
Voltage (U)	电压	单位电荷的电势能
VSWR	驻波比	衡量阻抗匹配程度的指标
Waveguide	波导	约束并引导电磁波传播的结构
Wavelength (λ)	波长	电磁波一个周期的传播距离
Wilkinson Divider	Wilkinson 功分器	具有端口隔离特性的功分器

7 Chapter 14 习题集 (Problem Set)

以下内容包含原题、中文翻译以及解题关键提示。

Problem 14.1: Iridium Link Margin

Original Question: The Iridium satellite communication system was designed with a link margin of 16 dB... Do you think the Iridium system would have operated reliably in these environments? If not, why was the system designed with a 16 dB link margin?
中文翻译: 铱星系统设计链路余量为 16 dB... 你认为铱星系统在这些环境下（车辆、建筑内）能可靠运行吗? 如果不能，为什么当初只设计了 16 dB 的余量?
Key Hints:

- 衰落损耗 (Fading Loss) 在建筑内通常大于 20 dB，在车辆内也很大。
- 16 dB 的余量对于非视距 (NLOS) 环境是不够的。
- 设计原因可能是为了保持卫星和手机的体积/功耗在可控范围内 (Trade-off)。

Problem 14.2: Radiation Pattern

Original Question: An antenna has a radiation pattern function given by $F_\theta(\theta, \phi) = A \sin^2\theta \cos\phi$...
中文翻译: 某天线辐射方向图函数为 $F_\theta(\theta, \phi) = A \sin^2\theta \cos\phi$。求主瓣位置、3 dB 波束宽度及方向性系数。
Key Hints:

- Maximize $|F|$: $\sin^2\theta = 1 \to \theta = 90°$, $\cos\phi = 1 \to \phi = 0$.
- 3dB Width: Set $F^2 = 0.5F_{max}^2$.
- Directivity: $D = 4\pi / \iint |F|^2 d\Omega$.

Problem 14.3: Monopole Directivity

Original Question: A monopole antenna on a large ground plane has $F_\theta(\theta, \phi) = A \sin\theta$ for $0 \le \theta \le 90°$...
中文翻译: 接地平面上的单极子天线方向图为 $A \sin\theta$ $(0 \le \theta \le 90°)$。求方向性系数。
Key Hints:

- 积分范围仅为上半空间 $(0 \le \theta \le \pi/2)$。
- 单极子 D 通常是偶极子的 2 倍 (+3 dB)。

Problem 14.4: DBS Antenna Directivity

Original Question: A DBS reflector antenna operating at 12.4 GHz has a diameter of 18 inches... aperture efficiency is 65%...

中文翻译: 12.4 GHz DBS 天线，直径 18 英寸，口径效率 65%，求方向性系数。
Key Formulas:

$$D = \eta_{ap} \left(\frac{\pi d}{\lambda} \right)^2$$

Problem 14.5: Reflector Efficiency

Original Question: A reflector antenna... 38 GHz, gain 39 dB, radiation efficiency 90%, diameter 12 inches...
中文翻译: 38 GHz 天线，增益 39 dB，辐射效率 90%，直径 12 英寸。求 (a) 口径效率 (b) 半功率波束宽度。
Key Formulas:

- $G = \eta_{rad} D \implies D = G/\eta_{rad}$
- $\eta_{ap} = D/(\pi d/\lambda)^2$

Problem 14.6: Noise Temperature

Original Question: A high-gain antenna array... background 5 K... measured antenna temperature 105 K... physical temperature 290 K...
中文翻译: 高增益阵列，背景 5 K，实测天线温度 105 K，物理温度 290 K，求辐射效率。
Key Formulas:

$$T_A = \eta_{rad} T_b + (1 - \eta_{rad}) T_p \implies \eta_{rad} = \frac{T_A - T_p}{T_b - T_p}$$

Problem 14.7: Cascaded Noise Derivation

Original Question: Derive equation (14.20) by treating the antenna and lossy line as a cascade...
中文翻译: 将天线和有耗线视为级联网络，推导方程 (14.20)。
Key Hints:

- System Temp $= T_{ant} + T_{line}/G_{ant_port}$.
- Note: Here "gain" of line is $1/L$.

Problem 14.8: Microstrip Array G/T

Original Question: Replacement of DBS dish with microstrip array... $T_B = 50K$, Gain 33.5 dB, LNB NF 1.1 dB, Loss 2.5 dB...
中文翻译: 微带阵列替换碟形天线... 求总 G/T 值。
Key Hints:

- Calculate T_{sys} at the input of LNB.
- Include antenna noise (from loss) + LNB noise.
- $G_{net} = 33.5$ dB $- 2.5$ dB.

Problem 14.9: Power Density to Gain

Original Question: Distance 300 m... 5.8 GHz... Power density $7.5 \times 10^{-3} W/m^2$... Input 85 W...
中文翻译: 距离 300 米，5.8 GHz，功率密度 $7.5 \times 10^{-3} W/m^2$，输入 85 W，求增益。
Key Formulas:

$$S = \frac{P_{in}G}{4\pi R^2} \implies G = \frac{S \cdot 4\pi R^2}{P_{in}}$$

Problem 14.10: Radio vs Wired Link

Original Question: Cellular base station... 5 km away... (1) 28 GHz radio link... (2) coaxial line... Which requires smallest transmit power?
中文翻译: 基站连接交换局 (5km)。方案 1：28GHz 无线；方案 2：同轴电缆 (0.05 dB/m) + 中继器。比较所需发射功率。
Key Hints:

- Radio: Friis equation path loss.
- Wired: Total loss $= 0.05 \times 5000 - 4 \times 30$ dB.

Problem 14.11: GSM Range

Original Question: GSM 935-960 MHz... EIRP 20 W... Receiver 0 dBi, Temp 450 K, NF 8 dB... Min SNR 10 dB... Link Margin 30 dB...
中文翻译: GSM 系统... 求满足 SNR=10dB 和 30dB 链路余量下的最大通信距离。
Key Hints:

- Calculate Noise Power $P_n = kT_{sys}B$.
- Required $P_r = P_n + SNR_{min} + LM$.
- Solve R from Path Loss equation.

Problem 14.12: GPS Noise Figure

Original Question: GPS receiver... $S_i = -160$ dBW... derive expression for maximum allowable amplifier noise figure F...
中文翻译: GPS 接收机... 推导最大允许放大器噪声系数 F 的表达式。
Key Formulas:

$$C/N_0 = \frac{S_i G_A}{kT_{sys}}$$

Problem 14.13: Interstellar Comms

Original Question: Radio signals travel through space... calculate max distance... SNR 0 dB...
中文翻译: 计算地球电视信号能以 0 dB SNR 被接收的最大距离，证明” 外星人看地球电视” 是谬误。
Key Hints:

- Use Friis equation with $T_{background} \approx 3 - 4$ K.
- Result is usually less than a light year.

Problem 14.14: Mariner 10 Data Rate

Original Question: Mariner 10 spacecraft... BPSK... distance 1.6×10^8 km... Find max data rate.
中文翻译: 水手 10 号探测器... 求最大数据速率。
Key Formulas:

$$R_{max} = \frac{P_r}{E_b/N_0 \cdot kT_{sys}}$$

Problem 14.15: Bistatic Radar Equation

Original Question: Derive the radar equation for the bistatic case...
中文翻译: 推导双站雷达方程。
Key Formulas:

$$P_r = \frac{P_t G_t}{4\pi R_t^2} \cdot \sigma \cdot \frac{1}{4\pi R_r^2} \cdot A_{eff,r}$$

Problem 14.16: Max Unambiguous Range

Original Question: Pulse radar PRF f_r... Determine max unambiguous range.
中文翻译: 求脉冲雷达最大不模糊距离。
Key Formulas:

$$R_u = c/(2f_r)$$

Problem 14.17: Doppler Filter

Original Question: Doppler radar 12 GHz... target velocities 1 to 20 m/s... Required passband?
中文翻译: 12 GHz 多普勒雷达，测速 1-20 m/s，求滤波器通带。
Key Formulas:

$$\Delta f = f_{d,max} - f_{d,min} = \frac{2f_0}{c}(v_{max} - v_{min})$$

Problem 14.18: Radar Isolation

Original Question: Pulse radar 2 GHz... 1 kW... detect $\sigma = 20m^2$ at 10 km... Minimum isolation?
中文翻译: 2 GHz 脉冲雷达... 求发射机与接收机所需的最小隔离度 (Isolation)，使泄漏信号比回波低 10 dB。
Key Hints:

- Calculate P_{return} (Radar Eq).
- $P_{leak} \leq P_{return} - 10$ dB.
- Isolation $= P_t - P_{leak}$.

Problem 14.19: Shorted Antenna RCS

Original Question: Antenna gain G is shorted... Minimum monostatic RCS?
中文翻译: 增益为 G 的天线短路，求最小单站 RCS。
Key Hints:

- Theoretical minimum can be zero if structural and antenna modes cancel perfectly (ideal case).

Problem 14.20: Radiometer Calibration

Original Question: Radiometer antenna... show that $\Delta T_S/\Delta T_{true}$ is equal to radiation efficiency times mismatch loss...
中文翻译: 辐射计校准... 证明灵敏度因子等于辐射效率乘以失配损耗。
Key Formulas:

$$T_S = (1 - |\Gamma|^2)[\eta T_B + (1 - \eta)T_p]$$

Problem 14.21: Atmospheric Noise

Original Question: Atmosphere thickness 4000 m... find max distance l... find noise temperature seen on Earth...
中文翻译: 大气层厚 4km... 求地平线路径长度 l 及观测到的噪声温度 (级联模型)。
Key Hints:

- Geometry: $l \approx \sqrt{2R_e h}$.
- Radiative transfer: $T_{obs} = T_{bg}e^{-\alpha l} + T_{atm}(1 - e^{-\alpha l})$.

Problem 14.22: Power Density Safety

Original Question: 28 GHz link... 5 W... (a) Min distance for safety limit... (b) Sidelobe region...
中文翻译: 28 GHz 链路... 求主瓣和副瓣区域的安全距离。
Key Formulas:

$$R = \sqrt{P_t G/(4\pi S_{safe})}$$

Problem 14.23: Sunlight Power Density

Original Question: On a clear day... received power density from sunlight is about $1300W/m^2$... find amplitude of E and H fields.
中文翻译: 晴天太阳光功率密度 $1300W/m^2$，求电场 E 和磁场 H 的振幅。
Key Formulas:

$$S_{avg} = \frac{|E|^2}{2\eta_0} \implies |E| = \sqrt{2\eta_0 S_{avg}}$$
$$|H| = |E|/\eta_0$$

Calculation:

- $|E| \approx \sqrt{2 \times 377 \times 1300} \approx 990$ V/m
- $|H| \approx 990/377 \approx 2.63$ A/m